

Chapitre 1 - Transformations acido-basiques

Introduction à la théorie de Brønsted

Le **pH** (potentiel hydrogène) mesure la concentration en ions hydronium H_3O^+ , souvent notés H^+ . Dans l'eau, H^+ existe essentiellement sous forme d'ion oxonium H_3O^+ .

I - Théorie de Brønsted

Selon Brønsted, un **acide** est une espèce chimique capable de **céder un proton** H^+ , tandis qu'une **base** est une espèce capable de **capter un proton** H^+ . Une réaction acido-basique correspond donc au transfert d'un proton entre l'acide AH d'un couple et la base B d'un autre couple :



Un **ampholyte** (ou amphotère) est une espèce capable de jouer le rôle d'acide et de base dans deux couples différents.

Exemple

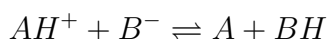
Acide éthanoïque : CH_3COOH/CH_3COO^-

Un **amphion** est un ampholyte particulier, qui peut se comporter à la fois comme acide et comme base au sein de la même molécule. Par exemple, un acide α -aminé :



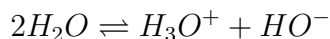
Structure générale d'un acide α -aminé

La réaction générale entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple s'écrit :



II - Autoprotolyse de l'eau

L'eau est un ampholyte et peut réagir avec elle-même (autoprotolyse) :



Cette réaction n'est pas totale mais elle définit l'équilibre acido-basique de l'eau.

III - Expressions du pH et produit ionique de l'eau

Formule à retenir

Le **pH** d'une solution est défini par :

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

et la concentration en ions hydronium s'écrit :

$$[H_3O^+] = C_0 \cdot 10^{-pH}$$

Le produit ionique de l'eau est noté K_e :

$$K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14} \quad \text{à } 25^\circ\text{C}$$

On définit aussi :

$$pK_e = -\log K_e = 14$$